平台搭建

- 简介
  - 我要设计一个AI驱动的家具可持续设计平台
  - **首页：用户输入图片/模型**
  - **AI识别家具材料（关联材料表征数据库）**
  - **AI识别材料工艺（关联材料工艺数据库）**
  - **LCA数据库**（ecoinvent、GaBi database、ELCD）
  - **生命周期评估lca分析：计算LCAI，实时LCA反馈**（设计过程中即时评价，Global warming potential (GWP)、Energy use、Water consumption、Resource depletion）
  - **材料替代与设计优化建议**（真正支持Eco-design）
- 我的平台任务流程
  - 上传家具模型：[上传图片][上传CAD / STL / FBX]
  - 系统进行AI识别...
  - **家具基本信息——用户确认**

项目	系统识别结果	用户是否修改
家具类型	办公椅▼	✓ 可修改

  - **材料清单——用户修改确认**

编号	部件	识别材料	质量	置信度	操作
01	椅背	橡木 Oak	3.2kg	92%	修改
02	椅腿	橡木 Oak	5.8kg	95%	修改
03	坐垫	PU泡沫	1.5kg	88%	修改
04	面料	涤纶织物	0.5kg	86%	修改
05	连接件	钢 Steel	0.3kg	96%	修改

  - **制造加工清单——用户修改确认**

项目	默认值	点击修改
材料	Oak	
加工方式	CNC machining	☐ 手工加工 ☐ CNC加工 ✓ ☐ 激光切割 ☐ 注塑成型
加工流程	切割→铣削→打磨→涂装	
表面处理	水性漆	◯ PU漆 ◯ 水性漆 ✓ ◯ 木蜡油 ◯ 无处理
材料损耗率	10%	
能源	电力	
加工时间	20min	

- **运输方式清单——用户修改确认**

生产地	上海
销售地	北京
运输方式	卡车
距离	1200km
运输重量	自动填写

- **使用周期清单——用户修改确认**

参数	默认	修改
使用寿命	10年	✓
维护周期	2年	✓
维修次数	3次	✓

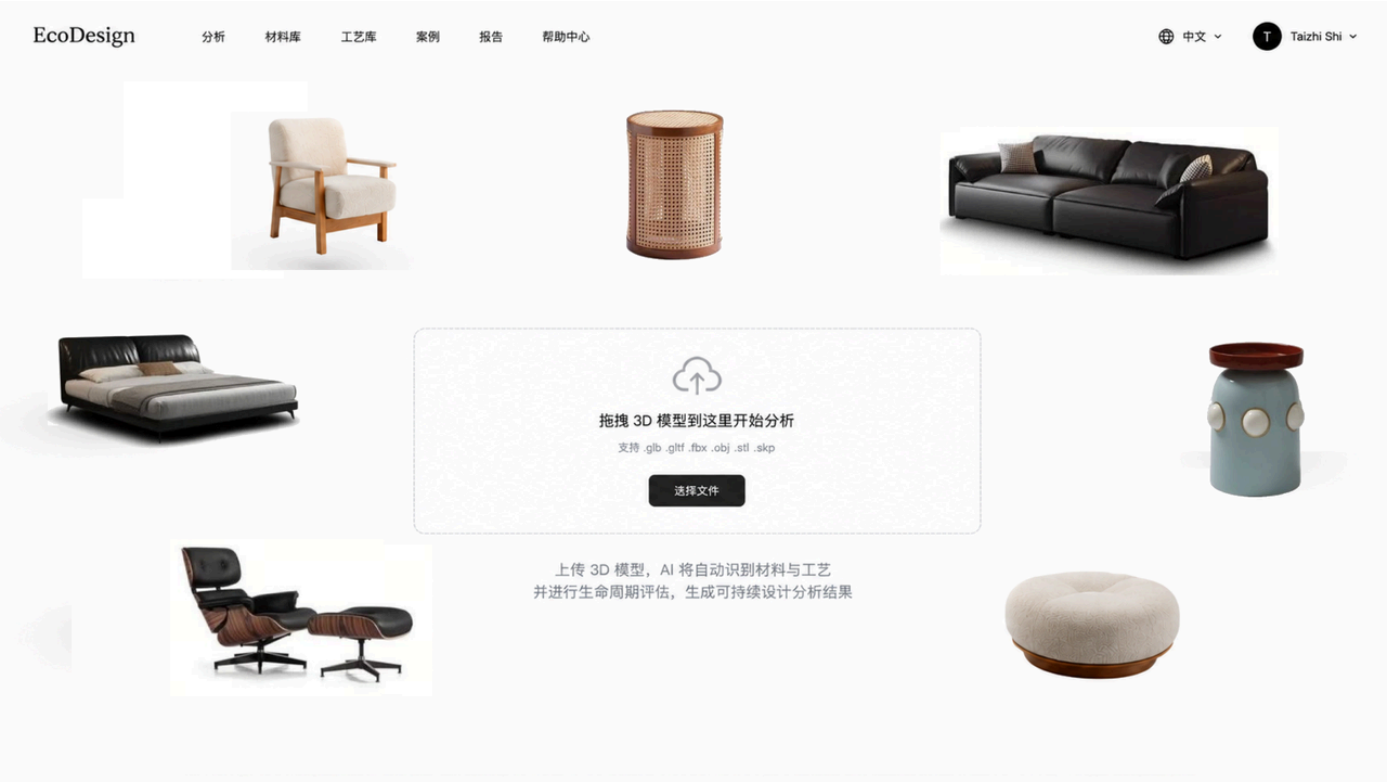
- **生命周期结束清单——用户修改确认**

回收	50%
焚烧	30%
填埋	20%

- 最终用户确认清单
- 开始LCA分析
- **家具制造工艺数据库**

材料类别	部件	默认工艺
实木	桌腿	锯切+CNC+打磨+涂装
板材(MDF)	柜体	开料+封边+钻孔
钢材	支架	切割+焊接+喷涂
铝材	框架	挤压+切割+阳极氧化
织物	坐垫	裁剪+缝制
PU泡沫	坐垫填充	发泡成型

- 平台界面



EcoDesign 分析 材料库 工艺库 案例 报告 帮助中心 中文 T Taizhi Shi

新建分析



模型信息

模型名称	armchair_model.glb
模型格式	GLB
文件大小	2.4 MB
面数	128,456
顶点数	64,213
上传时间	2024-06-05 14:30
模型识别状态	待分析

开始分析 >

系统将自动识别模型结构，材料与工艺，
并生成初步分析结果

01 上传模型 — 02 基础信息分析 — 03 材料识别 — 04 工艺识别 — 05 分析结果

EcoDesign 分析 材料库 工艺库 案例 报告 帮助中心 中文 T Taizhi Shi

新建分析



基础信息分析

系统识别结果，支持您进行修改

基本信息 编辑

模型名称	armchair_model
物品类型	单人椅
设计风格	北欧简约
使用场景	客厅
主要用途	休闲坐卧
描述	简约风格的单人椅，木质框架，布艺软包，用于客厅休闲使用。

26/200

保存并继续 >

01 上传模型 — 02 基础信息分析 — 03 材料识别 — 04 工艺识别 — 05 分析结果

EcoDesign 分析 材料库 工艺库 案例 报告 帮助中心 中文 Taizhi Shi

材料识别

分析设置

3D 模型预览

点击模型部件查看材料识别结果

- 01 椅腿 — 橡木 (Oak)
- 02 扶手 — 橡木 (Oak)
- 03 座框 — 橡木 (Oak)
- 04 座垫 — PU 泡沫
- 05 靠背 — PU 泡沫
- 06 面料 — 涤纶织物
- 07 连接件 — 钢 (Steel)

隐藏部件列表



部件材料详情

置信度 95%

01 椅腿

支撑椅子主体重量，与地面接触的主要部件



AI 材料	橡木 (Oak) AI识别	质量(估算)	3.20 kg
类别	天然木材 > 硬木	体积(估算)	0.0026 m^3
识别置信度	95%	总碳排放 (估算)	1.09 kg CO_2e

替换材料

橡木 Oak | 胡桃木 Walnut | 白蜡木 Ash | 竹材 Bamboo | + 自定义材料

取消 保存修改

EcoDesign 分析 材料库 工艺库 案例 报告 帮助中心 中文 Taizhi Shi

工艺识别

3D 模型预览

点击模型部件查看材料识别结

- 01 椅腿 — 橡木 (Oak)
- 02 扶手 — 橡木 (Oak)
- 03 座框 — 橡木 (Oak)
- 04 座垫 — PU 泡沫
- 05 靠背 — PU 泡沫
- 06 面料 — 涤纶织物
- 07 连接件 — 钢 (Steel)

隐藏部件列表



工艺详情

识别置信度 92%

01 椅腿

橡木 (Oak) AI识别

保存修改

主要工艺	CNC 加工	工艺置信度	94%
表面处理	打磨 + 上油	工艺碳排放 (估算)	0.48 kg CO_2e

工艺步骤（可编辑） + 添加工艺步骤

序号	工艺名称	工艺类型	能耗 (MJ)	单位碳排放 (kg CO_2e)	操作
1	开料切割	切割	1.25	0.08	
2	CNC 铣削	加工	2.40	0.18	
3	钻孔	加工	0.85	0.05	
4	打磨	表面处理	0.60	0.04	
5	上油	表面处理	0.35	0.03	

01 上传模型 — 02 基础信息分析 — 03 材料识别 — 04 工艺识别 — 05 分析结果

上一步 下一步

EcoDesign 分析 材料库 工艺库 案例 报告 帮助中心 中文 Taizhi Shi

生命周期参数输入 分析设置

运输过程参数

运输方式 * 卡车运输（16–32 吨）
运输距离 * 500 km
载重利用率 * 75 %
燃料类型 * 柴油
是否回程 是（有回程）
高级参数（可选）

使用阶段参数 维护保养

产品使用寿命 * 10 年
使用场景 * 室内（家庭/办公）
使用频率 正常使用
清洁方式 湿布擦拭
清洁剂用量 0.05 L/次
清洁频率 2 次/月
维护更换部件（如有）
+ 添加维护项

废弃阶段参数

处置方式 * 回收利用
回收率 * 65 %
填埋率 10 %
焚烧率 25 %
拆解假设
可拆解设计
拆解能耗
拆解能耗 0.20 MJ/件

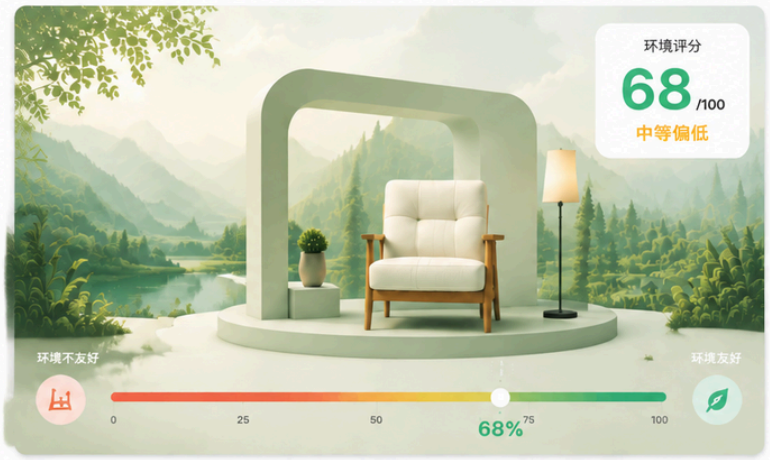
01 上传模型 — 02 基础信息分析 — 03 材料识别 — 04 工艺识别 — 05 分析结果

上一步 下一步：生成 LCI 清单

EcoDesign 分析 材料库 工艺库期 案例 报告 帮助中心 中文 Taizhi Shi

分析结果报告

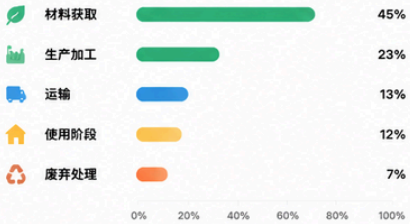
下载报告 (PDF) 导出 openLCA 文件 导出 LCI 数据



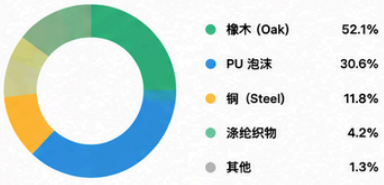
openLCA 计算结果（LCA 指标）

全球变暖潜势 (GWP)	48.7	kg CO_2-eq	
能源消耗 (CED)	326.4	MJ	
水资源消耗 (Water)	2.15	m^3	
酸化潜势 (AP)	0.27	kg SO_2-eq	
富营养化潜势 (EP)	0.18	kg PO_4^{3-}-eq	
资源消耗（矿产） ($ADP_{minerals}$)	1.25E-03	kg Sb-eq	

生命周期贡献分析 单位：kg CO_2-eq

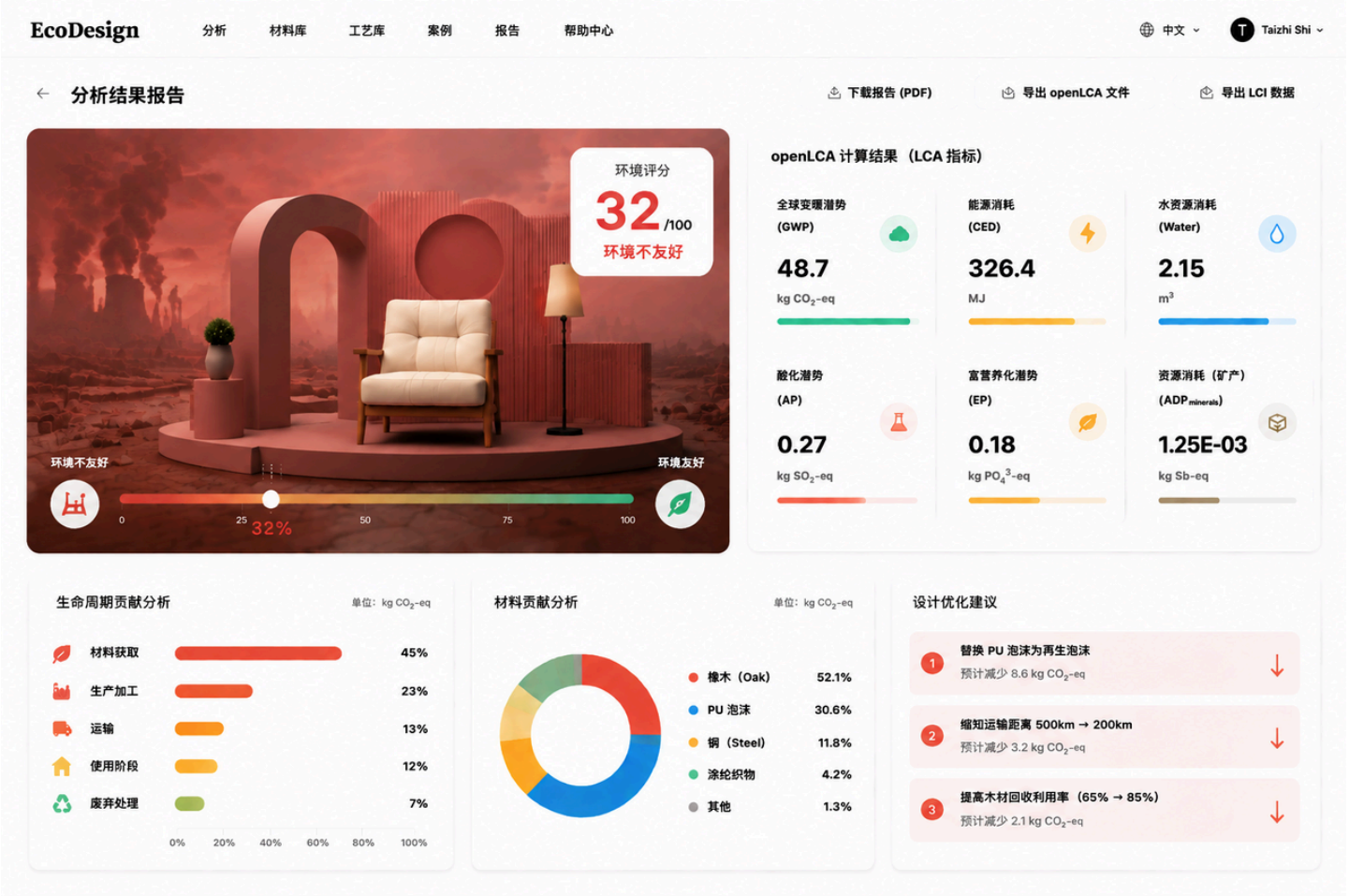


材料贡献分析 单位：kg CO_2-eq



设计优化建议

1. 替换 PU 泡沫为再生泡沫
预计减少 8.6 kg CO_2-eq
2. 缩短运输距离 500km → 200km
预计减少 3.2 kg CO_2-eq
3. 提高木材回收利用率（65% → 85%）
预计减少 2.1 kg CO_2-eq



- **整体的技术架构**

代码块

```
                前端 Frontend
                     |
              React + TypeScript
                     |
               API接口层
                     |
               后端 Backend
                     |
        -------------------------
        |            |           |
   AI识别模块     LCA模块     数据库模块
        |            |           |
  Vision模型     openLCA     Material DB
  3D解析         ecoinvent   Process DB
```